Université Nationale d'Agriculture (UNA)

COURS: Motorisation agricole

Chargé: Dr. Ir. Sandra A. BOKO

➢Objectifs d’apprentissage:

*Définir les différentes notions, contraintes de mécanisation et sources d’énergie du matériel agricole (Généralités)

*Identifier des différentes parties du tracteur et systèmes composants du moteur

*Identifier les équipements par opération agricole

*Prise en main du tracteur/Conduite du tracteur en créneau (marche avant et arrière)

➢Evaluation écrite ou orale et pratique: - Ecrite: 70 %; - Pratique : 30 %

PLAN

CHAPITRE 1

I- GÉNÉRALITÉS SUR LA MÉCANISATION AGRICOLE

II- GÉNÉRALITÉS SUR LES UNITÉS MOTRICES AGRICOLES

III- FONCTIONS DES UNITÉS MOTRICES

IV- DESCRIPTION D’UN TRACTEUR ET D’UN MOTOCULTEUR

CHAPITRE 1

I- Généralités sur la mécanisation agricole

DEFINITION

1. Justification et défis de la mécanisation agricole

1.1 Nécessité de la mécanisation

La mécanisation agricole est l'un des facteurs d'intensification de l'agriculture et de croissance de la production. L'intensification de l'agriculture est indispensable pour satisfaire les besoins alimentaires et d'autres produits nécessaires à la population qui ne cesse d'augmenter et que l'agriculture traditionnelle ne peut plus combler.

I- Généralités sur la mécanisation agricole

1.2Mécanisation et agriculture

La mécanisation agricole est l'emploi des machines dans le secteur agricole pour la production végétale, animale, halieutique, la transformation et le transport des produits agricoles.

En résumé, c'est la substitution des opérations manuelles par celles des machines, pour réduire la pénibilité du travail et accroitre la productivité et la qualité des produits.

1.3Motorisation

C'est la substitution de la force humaine ou animale par un moteur (thermique, électrique, hydraulique, éolien, etc.). Il faut noter que la mécanisation n'est pas que la motorisation. La culture attelée est une forme de mécanisation.

I- Généralités sur la mécanisation agricole

1.4 Machines agricoles

Les machines agricoles désignent l'ensemble du matériel (équipements) utilisé dans le domaine de l'agriculture pour les productions végétale, animale et halieutique et pour la transformation des produits agricoles.

Une machine agricole est un équipement pouvant produire, transformer, communiquer un mouvement, effectuer un travail ou produire un effet (chaleur, froid, etc.) pour accroître la productivité.

I- Généralités sur la mécanisation agricole

1.5 Unité motrice

L'unité motrice est une source d'énergie mécanique (qui produit de la force) destinée à mettre en mouvement une machine ou mécanisme.

Il s'agit entre autres de : homme, animal, moteur (thermique, électrique), tracteur, motoculteur, automoteur.

I- Généralités sur la mécanisation agricole

OBJECTIFS DE LA MECANISATION AGRICOLE: Facteurs

- l'augmentation de la demande pour les produits agricoles résultant de l'accroissement rapide de la population ;
- la nécessité de réduire le nombre de travailleurs agricoles afin de disposer d'une main d'œuvre suffisante dans les autres secteurs et,
- le désir de libérer l'être humain de certaines tâches ingrates et répétitives propres à l'agriculture.

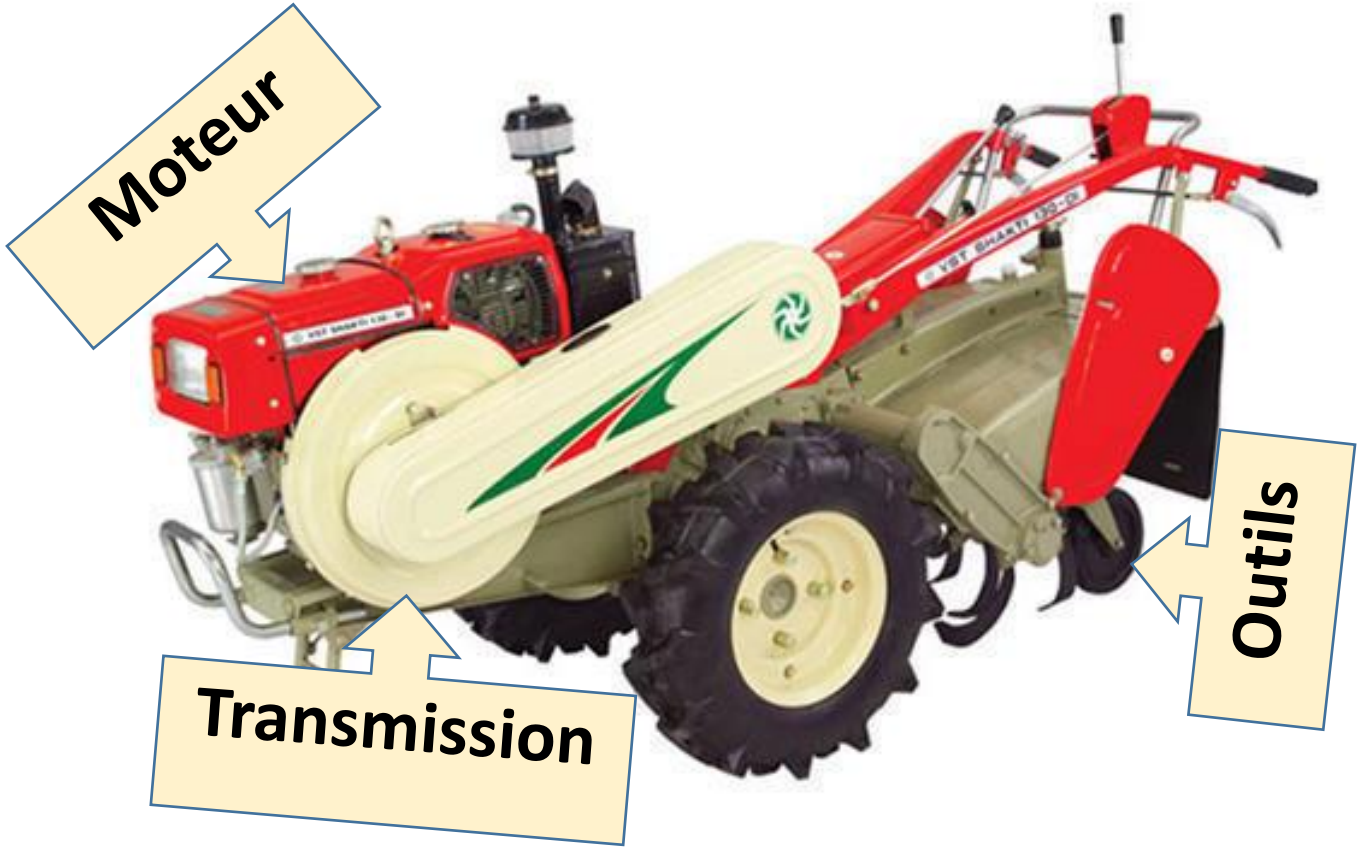
Augmenter le volume de production par travailleur et réduire le niveau d'effort physique requis pour accomplir les travaux requis

II- Généralités sur les unités motrices agricoles

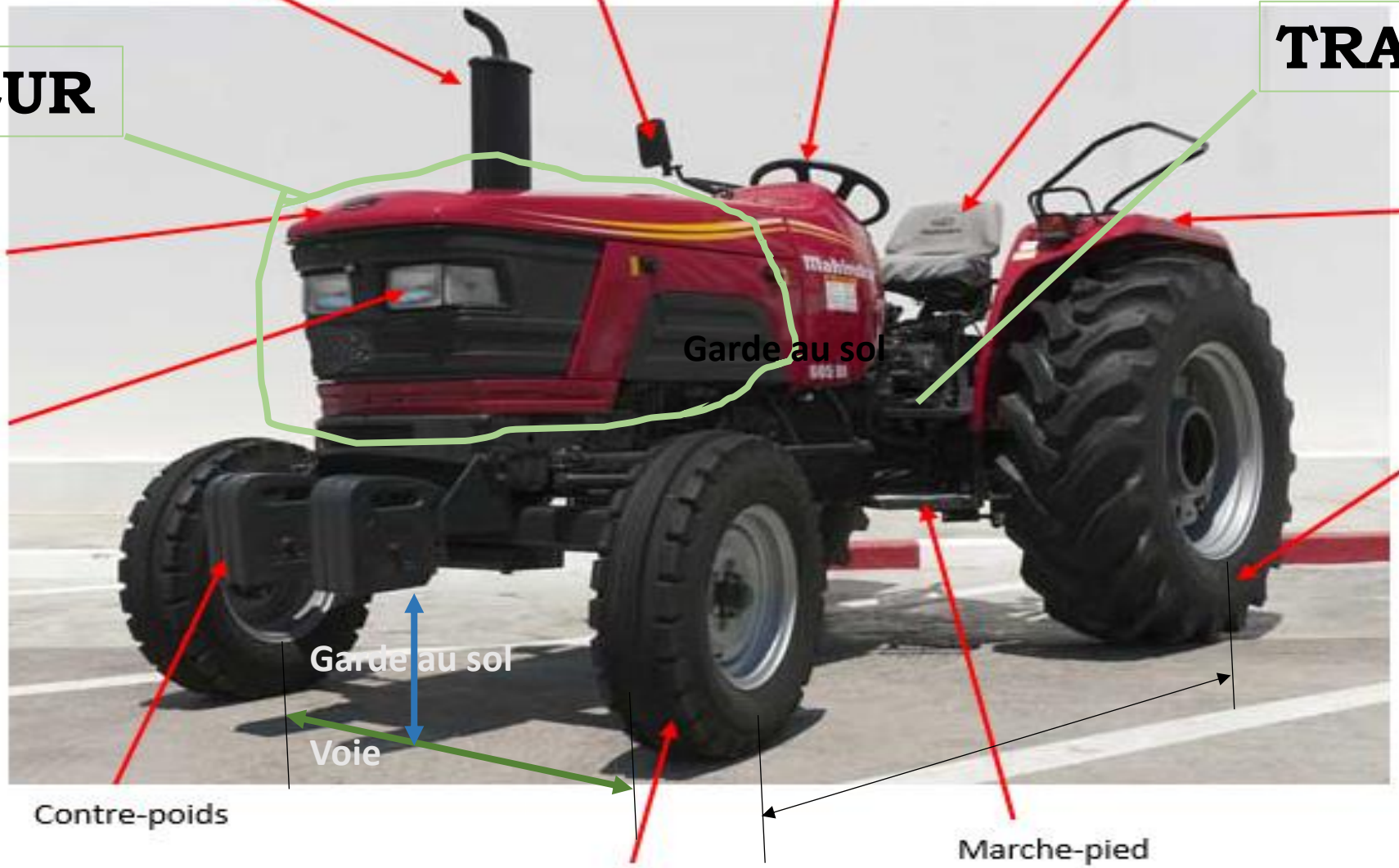
Quelles sont les 2 unités motrices ?

II- Généralités sur les U.M.

MOTOCULTEUR



II- Généralités sur les unités motrices agricoles



Prise de Force
Relevage hydraulique
Empattement

TRACTEUR AGRICOLE

II- Généralités sur les unités motrices agricoles

CARACTERISATION DES U.M.

- **Puissance – Couple – Consommation**
- Transmission 4x2 ou 4x4
- Organes d'utilisation

Régime moteur : **vitesse de rotation du moteur**, exprimée en **tours par minute.** Il se peut que vous la retrouviez souvent convertie en radians par seconde: 1 tour/min = 1/60 tour/s = π/30 rad/s (1 tour = 2. π rad)

Couple moteur : est la **force** de **rotation** appliquée par un **bras de levier** (**pistons**) sur le **vilebrequin**. Il est calculé avec la **loi physique du bras de levier** : **Couple = Force (N) x Distance (m)**. L'**unité** est le **Newton mètre** (**Nm**).
C'est le couple moteur qui permet au véhicule d'avancer.

Puissance: **fruit du couple et du régime moteur**. Elle dépend donc directement de ces deux forces. La puissance d'une voiture s'exprime en **Watt** ou, plus communément, en **Chevaux** ou Cheval DIN. Elle se calcule comme suit : **Puissance (Watt) = Couple (Nm) x Régime (rad/s)**
Puissance (ch) = Couple (Nm) x Régime (tr/min) / 7000

CARACTERISATION DES U.M.

CALCUL DU COUPLE ET DE LA PUISSANCE

$C = PME.Cyl/4\pi$

$P = PME.Cyl.N/120$

$$\mathbf{P = C.N.4\pi//120}$$

<u>EXEMPLE</u>

Un moteur a une cylindrée de 2 litres et développe un régime maximal de N = 6000 trs/mn,

Quelle est sa puissance maxi si la PME = 0,8MPa?

II- Généralités sur les unités motrices agricoles

❖Transmission 2x4

Deux (2) roues motrices sur quatre – un pont différentiel

❖Transmission 4x4

Quatre (4)roues motrices sur quatre – deux ponts différentiels

Organes d'utilisation – Roues

Pneu + jante

Organes d'utilisation - Chenilles

II- Généralités sur les unités motrices agricoles

Travaux Pratiques: Identification physique

II- Généralités sur les unités motrices agricoles

IMAGE A: Tracteur , **Unités Motrices**

EXERCICE 1 et 2

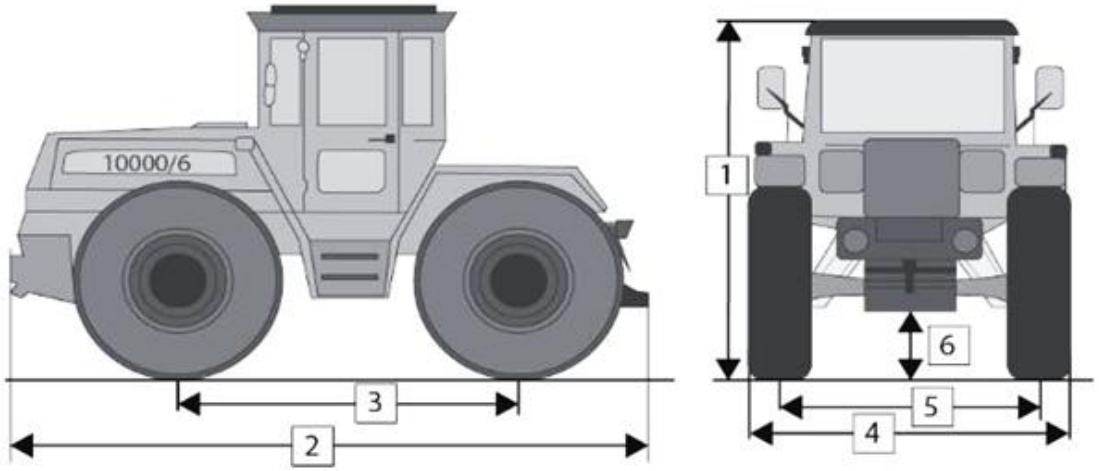


IMAGE B: **Dimensions caractéristiques d'un tracteur**

Identifier les différentes parties de cette unité motrice

III- FONCTIONS DES UNITÉS MOTRICES

Les tracteurs agricoles sont des engins automoteurs capables de générer un effort de traction important lui permettant de tirer ou tracter , de pousser, de porter et d'actionner ou animer les équipements utilisés dans les exploitations agricoles, forestières, de même que ceux destinés aux travaux d'aménagement et au transport.

III- FONCTIONS DES UNITÉS MOTRICES

III- FONCTIONS DES UNITÉS MOTRICES

Les fonctions assurées par un tracteur sont:

1- La Traction

Il permet la traction des remorques destinées au transport; soit machines agricoles telles que: les charrues, les pulvériseurs, les épandeurs d'engrais, les herses, les pulvérisateurs, etc. Tout ceci grâce aux bras d'attelage

2- Le Support

Il permet dans ce cas de porter des accessoires ou des machines installées à l'avant de l'équipement (fourches, pelles hydraulique, etc.)

3- L'animation

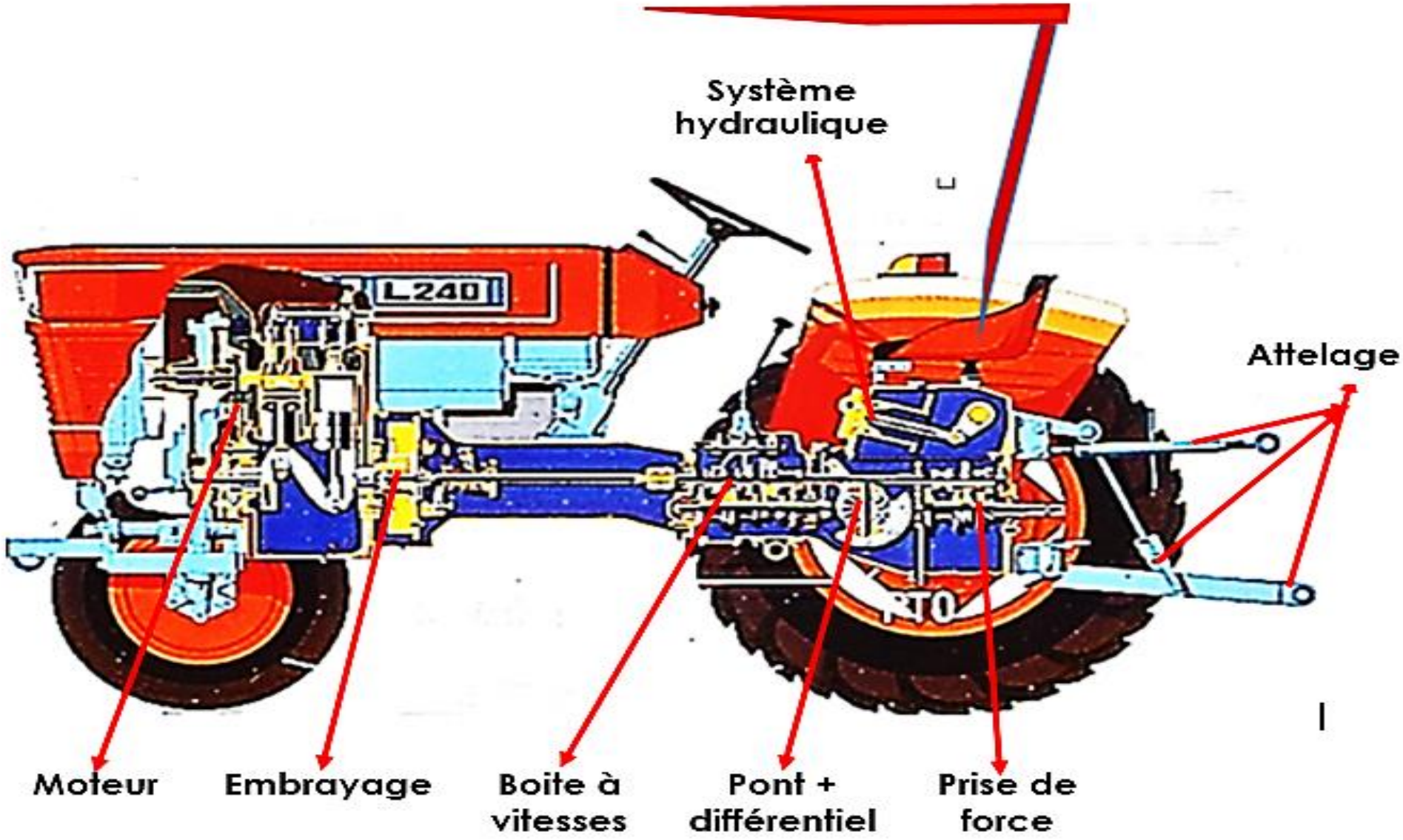
L'animation des machines agricoles comportant des pièces rotatives ou équipements hydraulique est assurée grâce à la prise de force du tracteur qui est généralement située à l'arrière du tracteur.

IV- DESCRIPTION D’UN TRACTEUR ET D’UN MOTOCULTEUR

Description d’un tracteur

1- le moteur
2- la Transmission
4- Les roues
3- La cabine (Les commandes et Les organes auxiliaires (Freins direction)
5- le relevage hydraulique

Description d'un tracteur



DESCRIPTION D'UN TRACTEUR

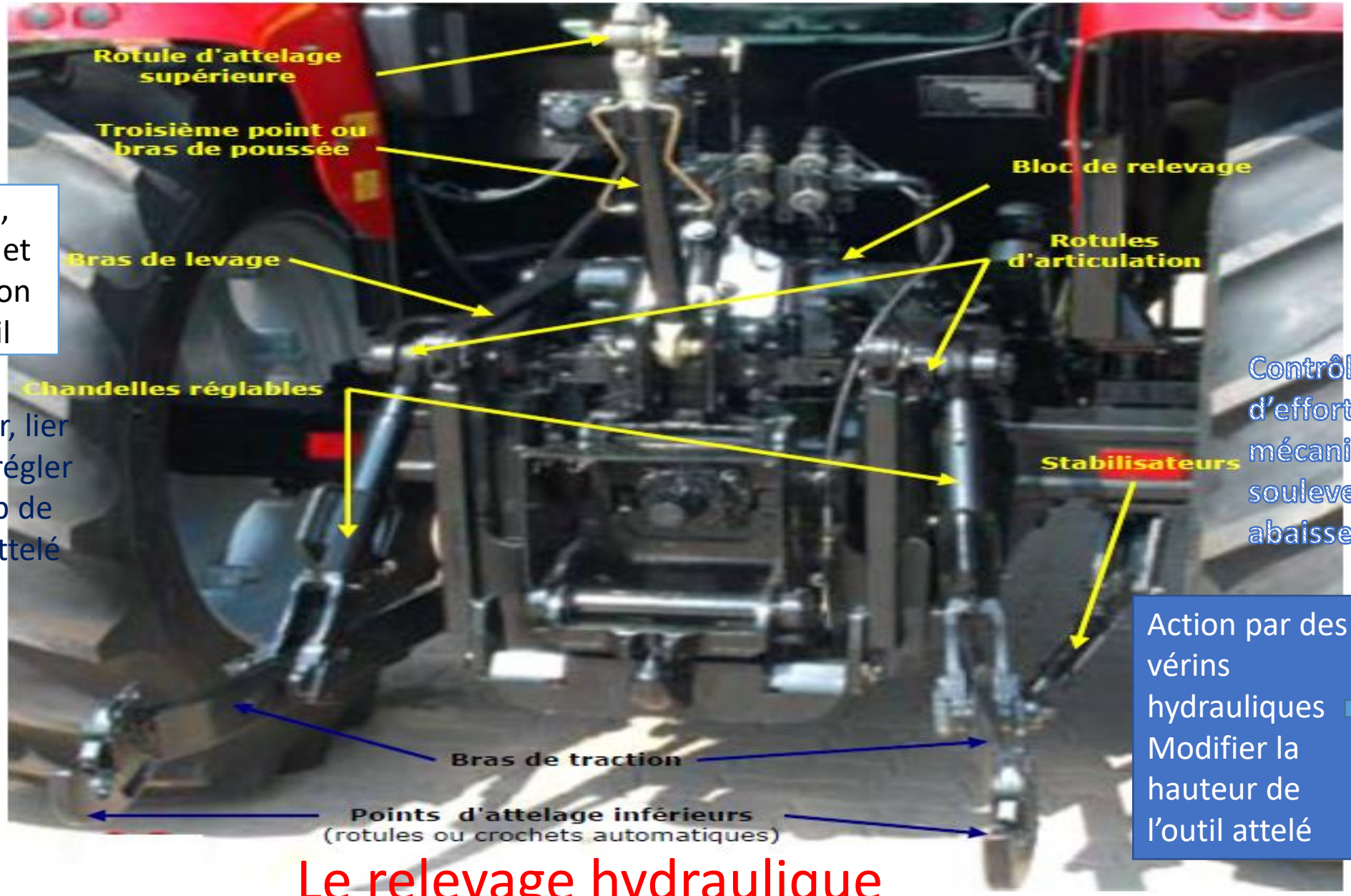
Un tracteur est constitué de plusieurs composantes ou mécanismes. Ces composantes sont aussi constituées de plusieurs sous-ensembles qui travaillent en interdépendance. Un tracteur agricole est composé de :

- Moteur
- Transmission
- Système hydraulique
- Système d'attelage (de relevage)
- Chape d'attelage + barre de traction
- Prise de force
- Direction
- Organes de roulement
- Système de freinage
- Système électrique; Tableau de bord avec des signaux lumineux

IV- DESCRIPTION D'UN TRACTEUR ET D'UN MOTOCULTEUR

Montée, descente et l'inclinaison de l'outil

Maintenir, lier les bras, régler l'aplomb de l'outils attelé



Contrôle d'effort mécanique, soulever ou abaisser

Action par des vérins hydrauliques Modifier la hauteur de l'outil attelé

Le relevage hydraulique

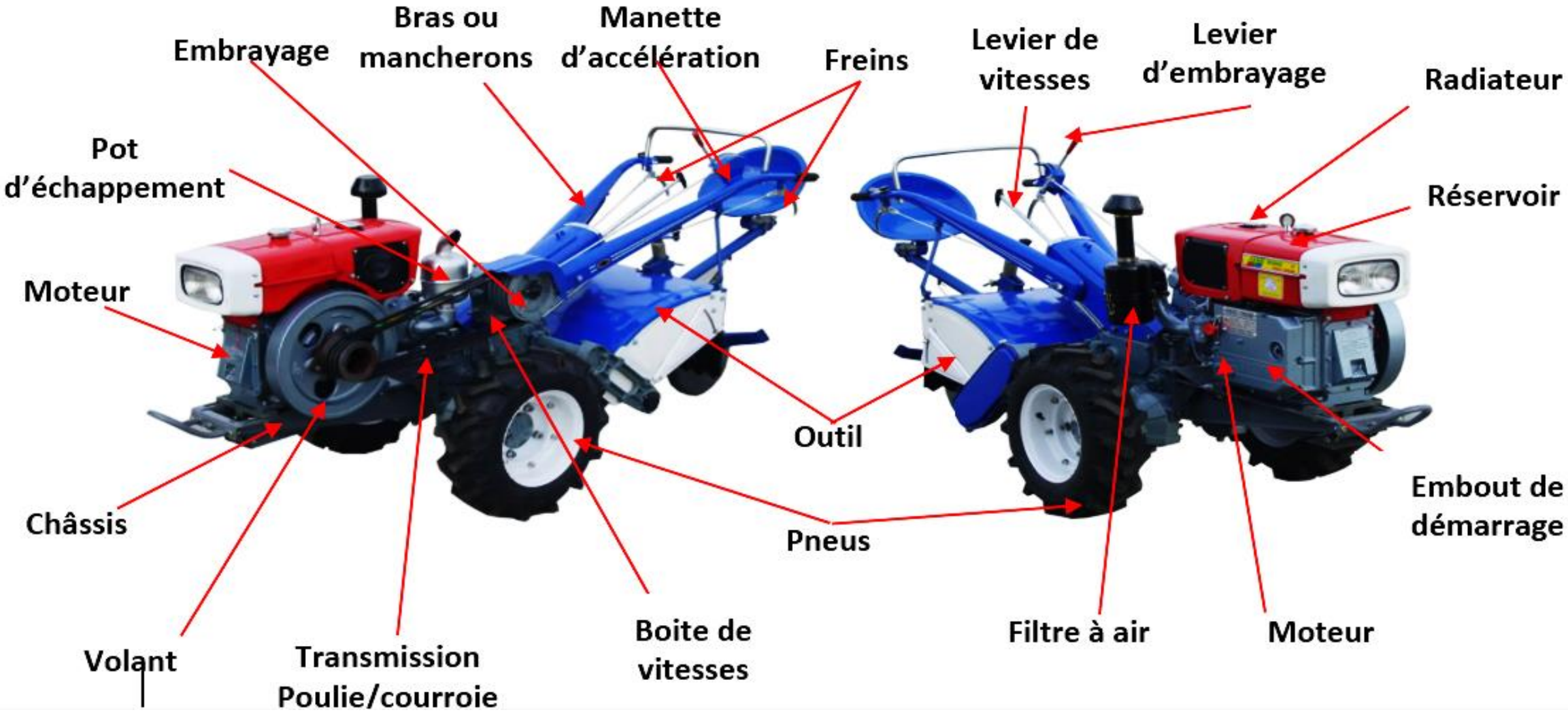
IV- DESCRIPTION D'UN TRACTEUR ET D'UN MOTOCULTEUR

	Vitesse du moteur (tr/mn x100)		Pression, ouvrir prudemment		Lente
	Heure de travail du moteur		Réglages Variation		Rapide
	Témpérateur du liquide de refroidissement du moteur		Avertissement Danger		Clignotant de direction
	Niveau de gasoil		Feux de détresse		Témpérature d'huile de transmission
	Phares	N	Pont mort	(P)	Freins de stationnement
	Klaxon		Vatilateur		Phares de travail
	Pression d'huile du moteur		Prise de force En marche		Blocage du différentiel
	Pression d'huile de transmission		Prise de force arrêtée		Consulter le manuel d'utilisation
	Filtre à air		Attelage relevé		
	Témoin de charge de la batterie		Attelage abaisé		

Symboles universels sur les tableaux de bords.

IV- DESCRIPTION D'UN MOTOCULTEUR

Description d'un motoculteur



IV- DESCRIPTION D'UN MOTOCULTEUR

Le motoculteur est un engin automoteur dit « tracteur à un essieu ». Il est équipé de 2 roues motrices (pneumatiques ou métalliques) qui assurent son déplacement. C'est une excellente unité motrice (source d'énergie) très polyvalente et multifonctionnelle destinée à exécuter l'ensemble des travaux d'une exploitation agricole en mode mobile ou fixe (stationnaire).

Il se prête à la quasi-totalité des opérations culturales, du travail du sol à la récolte et au transport. Son moteur s'adapte sur les motopompes, générateurs électriques, machines de transformation (moulins, batteuses, vanneuses, etc.).

On l'utilise aussi pour réaliser les travaux d'aménagement, selon la disponibilité des équipements.

IV- DESCRIPTION D'UN MOTOCULTEUR

De façon spécifique, les motoculteurs conviennent très bien aux travaux dans des conditions difficiles, qui ne sont pas accessibles aux tracteurs conventionnels où ils ne seront pas performants : enclaves, basfonds, sols lourds, présence de digues et obstacles divers (souches, arbres, reliefs accidentés, etc.).

Classé dans la petite motorisation, l'utilisation des motoculteurs convient pour le travail intensif dans les exploitations et parcelles de petites et moyennes tailles, même sommairement aménagées.

De puissances variables allant de 9–22 CV, il s'adapte aisément aux diverges utilisations citées.

IV- DESCRIPTION D'UNE UM

- **Le tableau de bord** : il donne des informations sur l'état de fonctionnement des différents mécanismes et système du moteur.
- **Le volant** : il permet de changer la direction du déplacement du tracteur ou de la maintenir en ligne droite ;
- **Pédale d'embrayage** : commande le mécanisme d'embrayage du moteur qui a pour rôle de réaliser une liaison progressive entre le moteur et la transmission, de supprimer temporairement cette liaison ainsi que de protéger la transmission contre les surcharges.
- **Levier de frein de stationnement** : permet d'immobiliser le tracteur à l'arrêt pour éviter son auto-avancement selon la pente que présente le relief du terrain.
- **Siège du conducteur** : équipé d'un ressort, assure le confort du conducteur et limite les vibrations néfastes sur ce dernier.
- **Pédale de blocage du différentiel (crabotage)** : permet d'éviter l'enlisement du tracteur lors du patinage élevé. (Attention de ne pas faire des virages brusques) ;

IV- DESCRIPTION D'UN UM

- **Levier de contrôle du relevage hydraulique** : commande du système hydraulique du tracteur (Positions : haute – basse – neutre) et de fixer et contrôler la profondeur du travail pendant le travail ;
- **Pédale d'accélération** : permet de varier le régime du moteur (vitesse) ;
- **Levier d'accélération à main** : permet fixer le régime du moteur au ralenti ou à sur d'autres vitesses, de maintenir constante la vitesse de rotation du moteur, ce qui est indispensable dans la réalisation de certaines opérations agricoles.
- **Pédale de freins** : permet d'immobiliser le tracteur en mouvement ainsi que de réaliser des virages serrés lors des opérations agricoles.
- **Levier de vitesse** : commande la boîte de vitesse qui a pour but de varier l'effort de traction, la vitesse et le sens de marche (avant ou arrière) du tracteur ainsi que de supprimer la liaison entre le moteur en marche et la transmission lors des arrêts de longue durée du tracteur ;
- **Levier de gammes (rapide et lente) ou réducteur de vitesse** : permet de choisir le régime lent ou rapide.

IV- DESCRIPTION D’UN MOTOCULTEUR

Le motoculteur est constitué d’un châssis supportant son moteur et reposant au sol par l'intermédiaire de 2 roues motrices entraînées par une transmission à courroies et une boite à vitesses.

Sa manipulation est assurée par un conducteur qui suit la machine à pied en la contrôlant par ses 2 mancherons (guidon).

Le guidon est équipé des manettes/leviers de commandes (accélérateur, embrayage, direction, sens de marche, freins, etc.)

Certains attelages offrent au conducteur le confort de s’asseoir lors des travaux ou en mode transport.

IV- DESCRIPTION D’UN MOTOCULTEUR

Pour une meilleure manœuvrabilité de l’attelage, des options sont proposées. Il existe différents types de mancherons (guidons) de longueur variable (court, moyen et long), réglables en hauteur pour s’ajuster à la taille de l’opérateur ; orientables (réversibles) à 180° ce qui permet d’opérer dans les deux sens (des 2 cotés) ou en biais sur les flancs.

Les motoculteurs sont équipés non seulement pour **tracter les outils mais aussi pour les animer grâce à leurs prises de forces.** Pour opérer dans les sols lourds ou en condition de mauvaise portance du sol (adhérence), il est prévu de roues métalliques, roues cages ou roues squelettes, pour substituer les roues pneumatiques.

TP/Conduite d’un tracteur

La conduite du tracteur : étapes que le conducteur doit suivre pour garantir sa propre sécurité, celle des autres, du matériel et de l’environnement.

❑Démarrage

- Actionner le contacteur de masse (mise sous tension) ;
- s’assurer que les freins de stationnement sont actionnés ;
- s’installer au poste de conduite, bien régler le siège et mettre la ceinture de sécurité ;
- mettre les leviers de la boite de vitesses en position neutre (vitesse et gamme) ;
- s’assurer de que la manette d’arrêt n’est pas en position **arrêt ;**
- appuyer à fond la pédale d’embrayage ou les freins (dispositif de sécurité) ;
- actionner le contact en position on (marquer un temps, les voyants du tableau de bord doivent s’éteindre surtout celui du préchauffage) ;
- tourner la clé en position **START/ON** pour démarrer le moteur ;
- après le démarrage ajuster le régime de ralenti avec la commande manuel de l’accélérateur.

NB : Si le moteur tourne, marquer une pause avant d’accélérer. Éviter les accélérations brutales.

TP/Conduite d’un tracteur

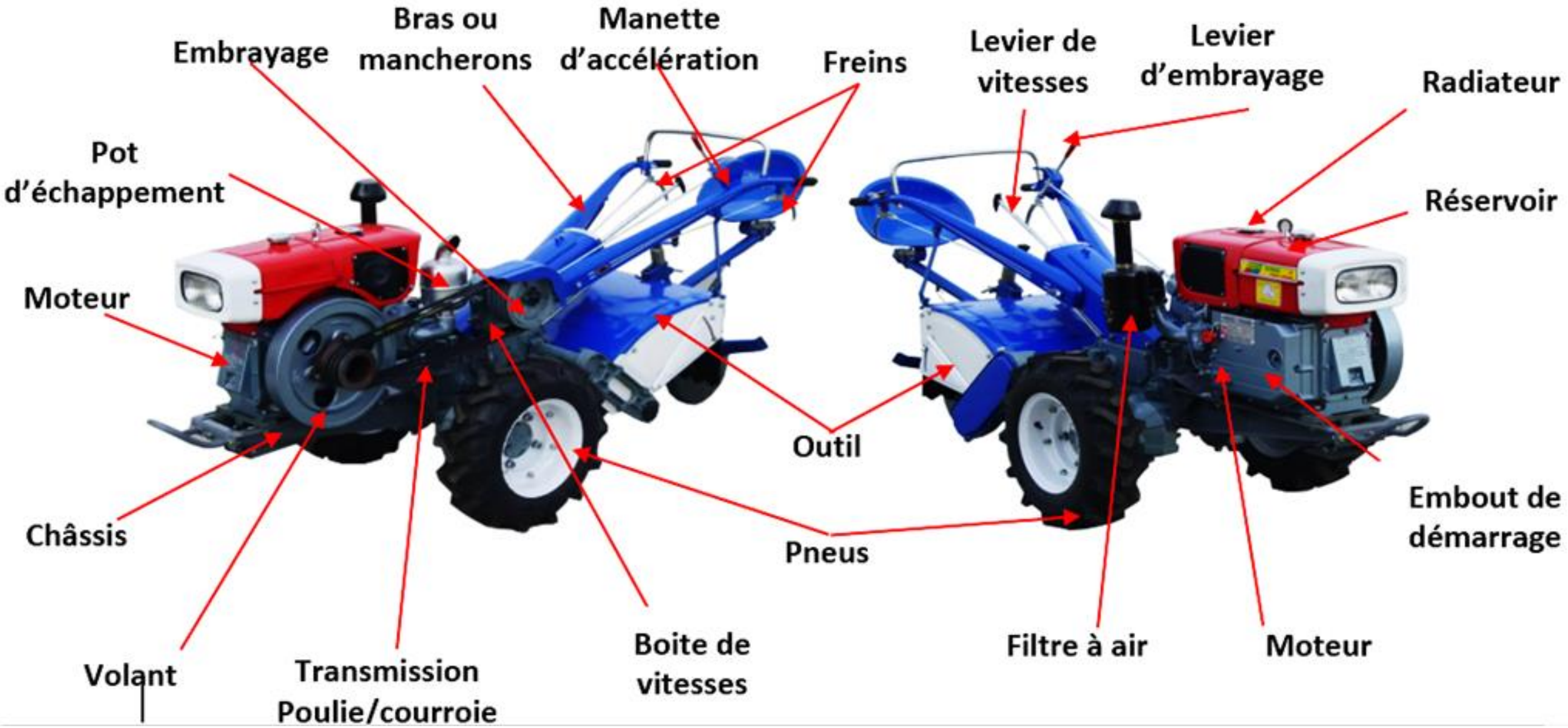
❑Déplacement (mouvement)

- Appuyer l’embrayage ;
- sélectionner la gamme lente ou rapide puis après la 1ère vitesse ;
- relâcher les freins de stationnement ;
- jouer avec l’accélérateur et relâcher très progressivement l’embrayage pour se déplacer ;
- changer de vitesse graduellement.

❑Arrêt/stationnement

- Réduire sa vitesse, freiner puis immobiliser le tracteur ;
- mettre les leviers de vitesses de gammes et prise de force au point mort ;
- actionner les freins de stationnement ; - réduire le gaz ;
- couper le moteur avec la clé ou la manette d’arrêt du moteur ;
- couper le contact avec la clé.

EXERCICE 3



TP 1 : Identifie et Définit les différentes parties du motoculteur

Exercice 4

Calculer la puissance nécessaire pour un tracteur devant effectuer avec une charrue à 4 socs, un labour de 25cm de profondeur et 25cm de largeur par raie. Le tracteur avance à une vitesse de 5 Km/h dans une terre de moyenne résistance 80Kg/dm². Le rendement du tracteur à la barre étant d'environ 50%.

Exercice 5 : Une machine agricole consomme 15 kW de puissance pendant 8 heures de travail. Calculez l'énergie consommée par cette machine en kWh.

Exercice 6

Une machine agricole effectue un travail de 10 000 J en 5 secondes. Calculez la puissance de la machine en kw.

Exercice 7

Un tracteur exerce une force de traction de 3000 N. Si la vitesse de déplacement est de 10 km/h, calculez la puissance mécanique développée par le tracteur.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION